

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

系统集成项目管理工程师考试真题

2012 年下半年（带答案）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	C	C	C	A	A	A	B	A	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	C	C	B	B	B	D	A	C	A	D
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	C	C	D	A	B	A	D	B	C	C
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	B	A	A	B	D	C	A	A	C	B
题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	D	C	C	C	D	C	B	B	B	A
题号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	C	B	C	C	D	B	D	D	A	D
题号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
答案	B	A	A	B	C	D	A	C	D	D
题号	71	72	73	74	75					
答案	B	A	A	C	D					

●某系统集成企业成立于2010年6月，注册资金200万元人民币，截止2012年8月有5项软件进行了著作权登记，但均未进行软件产品登记，该企业于2012年9月1日向资质评审机构提出计算机信息系统集成三级企业资质的申请，根据《计算机信息系统集成资质等级评定条件（2012年修订版）》，下面说法正确的是（1）。

- (1) A. 该企业已达到三级的评定条件
B. 该企业成立时间不符合三级资质的要求
C. 该企业因未取得软件产品登记而不符合三级资质要求
D. 该企业的注册资金不符合三级资质要求

●根据《计算机信息系统集成资质等级评定条件（2012年修订版）》，关于计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数要求，下面说法不正确的是（2）。

- (2) A. 一级资质企业要求具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于30名，其中高级项目经理人数不少于10名
B. 二级资质企业要求具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于18名，其中高级项目经理人数不少于4名
C. 二级资质企业要求具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于5名，其中高级项目经理人数不少于2名
D. 四级资质企业要求具有计算机信息系统集成项目管理人员资质的人数不少于2名

●C2C电子商务模式中，常用的在线支付方式为（3）。

- (3) A. 电子钱包 B. 第三方支付 C. 第三方支付 D. 支付网关

●政府机构利用Intranet建立有效的行政办公和员工管理体系，以提高政府工作效率服务和公务员管理水平，这种电子政务的模式是（4）。

- (4) A. G2G B. G2C C. G2E D. G2B

●在下列技术中，（5）提供了可靠消息传输、服务接入、协议转换、数据格式转换、基于内容的路由器等功能，能够满足大型异构企业环境的集成要求。

- (5) A. ESB B. RUP C. EJB D. PERT

●信息工程监理活动被概括为“四控、三管、一协调”，其中三管是指（6）。

- (6) A. 合同管理、信息管理、安全管理 B. 成本管理、进度管理、质量管理
C. 整体管理、范围管理、沟通管理 D. 采购管理、变更管理、风险管理

●下列针对某文档处理软件的说明中，不适宜作为需求描述的是（7）。

- (7) A. 采用基于字符串匹配的快速分词方法
B. 找出文档的拼写错误并提供替换项列表来替换拼错的词

C. 找到错词并予以高亮度提示，显示提供替换词的对话框

D. 用户应能有效地纠正文档中的拼写错误

●系统集成项目通过验收测试的主要标准为(8)。

(8) A. 所有测试项均未残留各等级的错误

B. 需求文档定义的功能全部实现，非功能指标达到目标要求

C. 立项文档、需求文档、设计文档与系统的实现和编码达到一致

D. 系统通过单元测试和集成测试

●根据 GB/T16680—1996 的相关规定，《用户手册》或《用户指南》属于(9)。

(9) A. 产品文档

B. 开发文档

C. 管理文档

D. 需求文档

●GB/T16260-2006对软件质量度量做了详细的规定，其中(10)可用于开发阶段的非执行 软件产品，如标书、需求定义、设计规格说明等。

(10) A. 外部度量

B. 管理度量

C. 使用质量的度量

D. 内部度量

●关于软件用户质量要求，以下说法正确的是(11)

(11) A. 用户质量要求可通过内部质量的度量、外部度量。有时是功能度量来确定为质量要求。

B. 用户质量要求可通过用户需求质量的度量、内部度量。有时是外部度量确定为质量要求。

C. 用户质量要求可通过使用质量的度量、外部度量，有时是内部度量来确定为质量要求。

D. 用户质量要求可通过使用质量的外部度量、内部度量。有时是需求度量来确定为质量要求

●根据 GB/T11457-2006 标准，软件开发方法是(12)。

(12) A. 关于给定的软件单元或相关集的开发过程与方法的集合，是规则、方法和工具的集成

B. 软件开发过程所遵循的方法，它是规则、方法和工具的集成，支持软件开发

C. 软件开发过程所遵循的方法和步骤，它是规则、方法和工具的集成，既支持软件开发， 也支持以后的演化过程

D. 软件开发过程所遵循的方法，它是规则、方法和工具的集成，支持软件演化过程

●用于显示运行的处理节点以及居于其上的构件、进程和对象的配置的图是 (13)

(13) A. 用例图 B. 部署图 C. 类图 D. 构件图

●《中华人民共和国合同法》规定当事人订立合同，有书面形式，口头形式和其他形式，以电子邮件的形式订立的合同属于 (14)。

(14) A. 其他形式 B. 书面形式 C. 口头形式 D. 无效合同

●甲软件系统每年因故障中断 10 次，每次恢复平均要 20 分钟，乙软件系统每年因故障中断 2 次，每次恢复平均要 5 个小时，根据《软件工程产品质量 GB/T16260-2006》中可靠性和 有有效性（或可用性）的定义，下面说法正确的是 (15)。

(15) A. 甲系统的可靠性比乙系统高，可用性比乙系统差
B. 甲系统的可用性比乙系统高，可靠性比乙系统差
C. 甲系统可靠性比乙系统高，可用性比乙系统高
D. 甲系统可用性比乙系统差，可靠性比乙系统差

●根据《信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006》，(16) 是评价系统或软件，以确定软件 开发周期中的一个给定阶段的产品是否满足在阶段的开始确立的需求的过程。

(16) A. 认证 B. 确认 C. 审计 D. 验证

●根据《中华人民共和国政府采购法》。关于询价采购的程序，下面说法不正确的是 (17)。

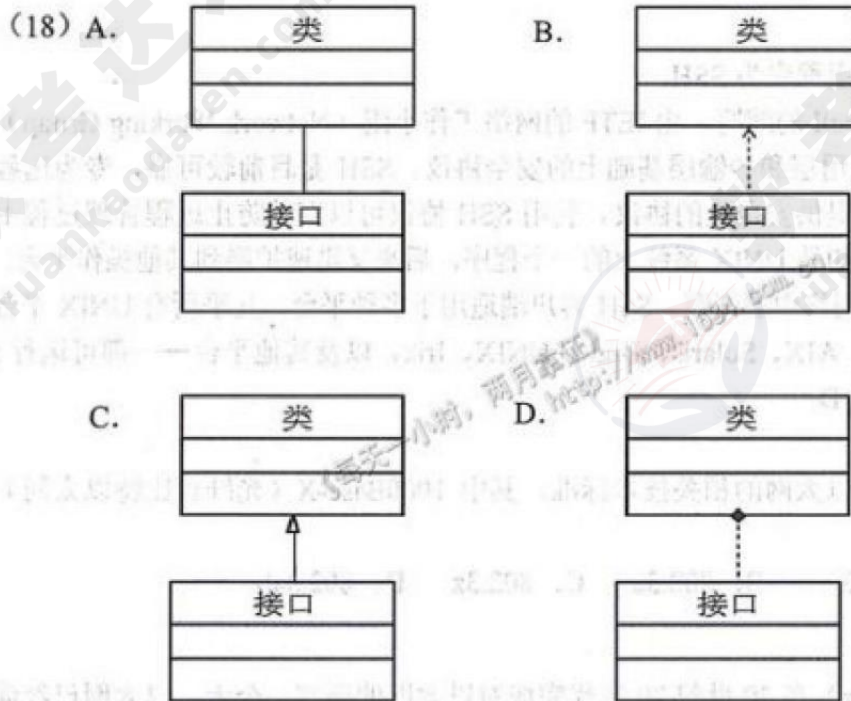
(17) A. 询价小组应由采购人的代表和有关专家共五人以上的单数组成。其中专家的人数 不得少于成员总数的三分之二

B. 询价小组按照采购需求，从符合相应资格条件的供应的商名单中确定不少于三家的供应 商，并向其发出询价通知书让其报价

C. 询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格

D. 采购人员根据符合采购需求、质量和服务同等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商

●在面向对象的基本概念中，接口可以被理解为是类的一个特例。如果用可视化面向对象建模语言（UML）来表示，则(18)图表示了类和接口之间的这种关系。



●主机 A 的 IP 地址是 192.168.4.23，子网掩码为 255.255.255.0。(19)是与主机 A 处于同一子网的主机 IP 地址。

- (19) A. 192.168.4.1 B. 192.168.255.0
C. 255.255.255.255 D. 192.168.4.255

●项目经理要求杨工在项目经理的工作站上装一个 Internet 应用程序，该程序允许项目经理登录，并且可以远程安全地控制服务器，杨工应安装的应用程序为(20)。

- (20) A. Email B. FTP C. Web Browser D. SSH

●IEEE 制订了以太网的相关技术标准，其中 1000Base-X（光纤吉比特以太网）遵循的标准为(21)。

- (21) A. 802.3 B. 802.3u C. 802.3z D. 802.3ab

●PPP 协议是用于拨号上网和路由器之间通信的点到点通信协议，是属于(22)协议，它不具有(23)的功能。

- (22) A. 物理层 B. 传输层 C. 数据链路层 D. 网络层

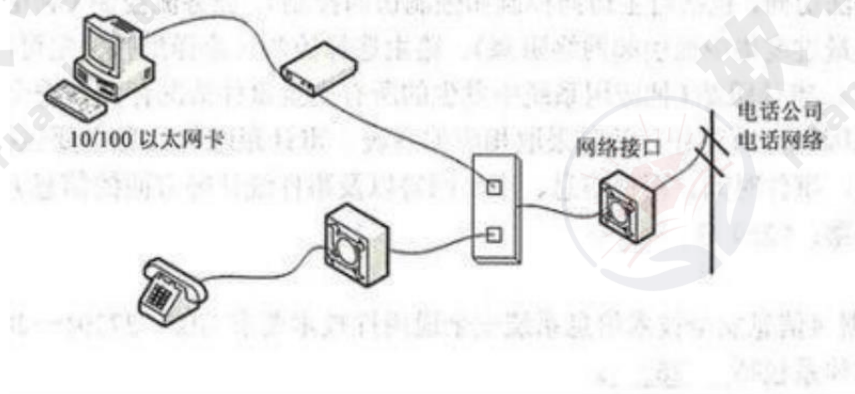
(23) A. 错误检测

B. 支持多种协议

C. 允许身份验证

D. 自动将域名转换为 IP 地址

●蒋某采用下图所示的方式将其工作电脑接入 Internet，蒋某采用的 Internet 接入的方式为 (24)。



(24) A、DSL

B、Cable Modem

C、3G

D、FTTM

●在信息系统安全管理中，业务流控制，路由选择控制和审计跟踪等技术主要用于提高信息系统的 (25)。

(25) A、保密性

B、可用性

C、完整性

D、不可抵赖性

●根据《信息安全技术 信息系统安全通用性技术要求 GB/T 27201-2006》，信息系统安全的技术体系包括 (26)。

(26) A. 物理安全、运行安全、数据安全

B. 物理安全、网络安全、运行安全

C. 人类安全、资源安全、过程安全

D. 方法安全、过程安全、工具安全

●某单位在机房建设和管理中采用的下列做法。(27) 不符合《电子信息系统机房设计规范 (GB-50174-2008)》。

(27) A. 计算机系统的设备和部件设置了明显的无法去除的标记。以防更换和查找财物

B. 禁止携带移动电话、电子记事本等具有移动互联功能的个人进入机房

C. 主机房内设地漏，地漏下加设水封装置，并有防止水封破坏的措施

D. 为机房内设备供水有给排水干管和引入的支管为明管，以便及时检修和更换

●某高校准备建设一个容纳 50 位学生上机的机房，假设每一计算机系统及其他设备投影面积为 1.5 平方米，则该机房最小面积应该为 (28) 平方米。

(28) A、150 B、375 C、450 D、525

●按照系统安全等级中的可靠性等级由高到低分别为 (29)。

(29) A、绝密、机密、秘密 B、军用、商用、民用
C、A 级、B 级、C 级 D、使用级、修改级、控制级

●一般情况下，(30) 属于软件项目非功能性需求。

(30) A. 操作界面差异性 B. 系统配置内容
C. 系统稳定性 D. 系统联机帮助

●数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。关于数据仓库，下面说法正确的是 (31)。

(31) A. 数据仓库指主要规律是事务处理。即对联机数据的增、删、改、查
B. 数据仓库集成了异构数据源，且存放在数据仓库中的数据一般不再改变
C. 我们把数据库通常称为数据集合，它是数据仓库的主题
D. OLAP 服务器检索位于数据仓库的前端，用于管理人员有决策分析

●WEB Services 技术正确 (32)。

(32) A. 将不同语言编写的程序进行集成
B. 支持软件代码重用，但不支持数据重用
C. 集成各种应用中的功能，为用户提供统一开源，不属于软件重用
D. 支持 HTTP 协议，不支持 XML 协议

●项目建议书主要论证项目建设的必要性，建设方案和投资估算比较粗，投资误差最多为 (33)。

(33) A. $\pm 30\%$ B. $\pm 50\%$ C. $\pm 10\%$ D. $\pm 20\%$

●根据《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》，项目设计方案和投资预算，报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容不符合，且变更投资一旦超出已批复总投资额度(34)的。应重新撰写可行性研究报告。

(34) A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%

●项目章程发布的目标一般不包括(35)。

(35) A. 使项目与组织的日常经营联系起来

B. 进一步确定客户的商业需求，以及对客户需求的理解

C. 为项目经理使用组织资源进行项目活动进行授权

D. 确认项目团队成员的具体任务分工

●某单位为加强项目管理、计划在2013年建设一个项目管理系统，但企业领导对该系统没有提出具体要求。钱工是项目负责人，要对项目的技术、经济等进行深入研究和方案论证，应(36)。如果钱工对比了自主开发和外购的成本、时间差异，该行为属于(37)。

(36) A. 进行项目识别

B. 编制项目建议书

C. 编制可行性研究报告

D. 聘请评估机构对项目进行评估

(37) A. 项目的财务评价

B. 项目的总量评估

C. 项目的技术方案评估

D. 项目的国民经济评价

●项目可行性研究主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工艺等方面进行调查研究和分析比较。并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。项目可行性研究报告的内容上阐述技术可行性、(38)。

(38) A. 经济可行性、报告可行性

B. 经济可行性、社会可行性

C. 系统可行性、财务可行性

D. 系统可行性、时间可行性

●某公司承接了城市道路信息系统建设项目。由于施工日期正好是7月份的雨季。项目团队为了管理好项目的进度，最好采用(39)进行进度管理。

(39) A. 进度比较横道图

B. 资源平衡方法

C. 假设情景分析方法

D. 关键链法

●对成本和进度进行权衡，确定如何尽量少增加费用的前提下最大限度地缩短项目所需要的时间，称为(40)。

(40) A. 快速跟进 B. 赶进度 C. 资源平衡 D. 资源日历

● (41) 是定义项目批准、定义项目组织，设定项目产品质量和规格、估算和控制项目费用。

(41) A. WBS B. 详细范围说明书 C. WBS 字典 D. 工作包

● 用于项目范围确认的是 (42)。

(42) A. 项目范围说明书 B. 工作包 C. 范围基准 D. WBS

● 某公司的项目审查委员会每个季度召开会议审查所有预算超过一千二百万元的项目。李工最近被提升为该公司高级项目经理，并承担了最大的项目之一，即开发下一代计算机辅助生产流程系统，审查委员会要求李工在下次会议上说明项目的目标、工作内容和成果，为此李工需要准备的文件是 (43)。

(43) A. 项目章程 B. 产品阐述 C. 范围说明书 D. 工作分解结构

● (44) 技术是确定为了完成项目工作所需的资源和技能水平的最佳方法。

(44) A. 预测 B. 挣值 C. 专家判断 D. 帕累托图

● 每次项目投标，都需要向招标方交纳一定比例的押金，由此产生的费用属于 (45)。

(45) A. 固定成本 B. 直接成本 C. 机会成本 D. 间接成本

● 项目预算中包含应急储备的目的是 (46)。

(46) A. 降低范围变更的概率 B. 杜绝范围变更
C. 降低成本超支的概率 D. 杜绝成本超支

● 某软件公司项目的利润分析如下表所示。设贴现率为 10%，则第二年结束时的利润总额净现值为 (47) 元。

利润分析	第零年	第一年	第二年	第三年
利 润 值		110 000	121 000	123 000

(47) A. 231000 B. 200000 C. 220000 D. 210000

● 项目收尾包括 (48)。

(48) A. 产品收尾和管理收尾 B. 管理收尾和合同收尾
C. 项目总结和项目审计 D. 产品收尾和合同收尾

●承建方项目经理向监理方提交正式审核所用的项目管理计划。其中必须要包括(49)。

- (49) A. 范围管理计划 B. 质量管理计划
C. 人力资源管理计划 D. 成本管理计划

●某软件开发项目进度紧迫，在设计方案还没完成前，项目经理改变计划，停止设计工作，要求项目组成员立即转入代码编写。关于项目经理的行为，下面说法正确的是(50)。

- (50) A. 项目经理的行为不妥，等 CCB 批准后方可改变计划
B. 项目经理有权改变流程，不需审批
C. 这种行为属于赶工，项目经理可直接安排实施
D. 这种行为属于快速跟进，项目经理有权决定

●一家大型信息技术咨询公司的一名项目经理在某软件整合项目进度计划制订完毕后，被指定负责该项目。客户的项目管理层向项目经理提出：市场竞争压力要求项目比计划工期提前一个月完工，他们已经对项目范围进行了审核，认为无法对范围进行缩减；他们同时告诉项目经理如果每项任务的历时可以削减 10%，这个提前完工的目标就可以实现。在这种情况下，项目经理能够采取的最合适的措施是(51)。

- (51) A. 启动变更控制程序，说明项目进度计划需要变更，并审核涉及的风险
B. 与团队开会，审核每项任务如何削减 10%，以便满足目标
C. 并行进行更多的关键路径任务
D. 与管理层一起审核最初的项目计划并讨论压缩进度可以采取的范围变更

●在没有现成的 WBS 模板情况下，为准备 WBS，项目经理首先应该(52)。

- (52) A. 确定每个项目阶段有估计成本和时间 B. 确定主要的项目可交付成果
C. 确定每个项目阶段有组成部分 D. 确定要完成的关键工作

●合同管理是项目管理中一个重要的组成部分、其中合同(53)管理是合同管理的基础。

- (53) A. 索赔 B. 履行 C. 档案 D. 变更

●根据风险的概率，及其风险发生的影响量对风险进行优先级排列的风险管理步骤是(54)。

- (54) A. 制订风险管理机制 B. 风险识别
C. 实施定性风险分析 D. 定量风险分析

● 风险识别的方式从专家争执中收集意见并综合，从而对将来的可能风险做出预测的风险识别工具是 (55)。

- (55) A. 风险分解结构 B. 头脑风暴 C. 错误方法 D. 德尔菲法

● 王工是一个智能大型建设项目的造价工程师。为准备预算，基于类似项目创建了一个模板，可以用于 3~25 层建筑物成本预算。它把成本分解成每平方米墙壁、地面、窗户、公用工程的成本。这属于 (56)。

- (56) A. 以量化为基础的估算 B. 参数模型估算
C. 自上而下的估算 D. 类比估算

● 如果挣值 EV 是 300 万元，实际成本 AC 是 350 万元，计划值 PV 是 375 万元。进度执行指数显示 (57)。

- (57) A. 仅以原始计划速率的 86%进行项目
B. 正在以原始计划速率的 93%进行项目
C. 正在以原始计划速率的 107%进行项目
D. 仅以原始计划速率的 80%进行项目

● 一个新测试中心将在两年内建成。项目发起人和项目经理已经确定并且高层次估算已经开始。预计该项目可以在预算内按进度计划完成。唯一的难点是获得完成工作所需的具有正确专门技能的人力资源。在这种情况下，项目经理应花更多时间建立 (58)。

- (58) A. 风险分析 B. 责任分配矩阵
C. 责任图 D. 受资源限制的进度计划

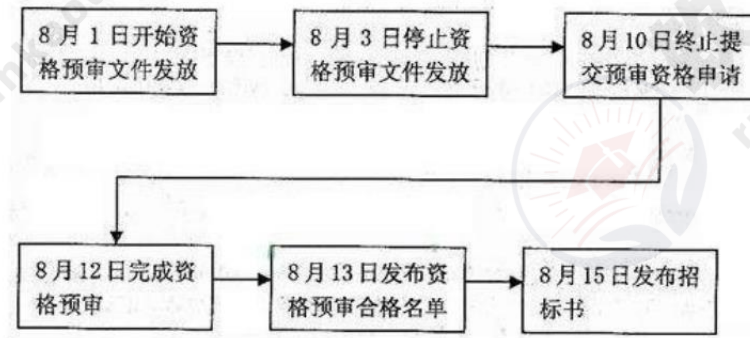
● 某系统集成一级企业年项目合同额近 3 亿元。采购部门要面临从交换机到固定螺丝及相关服务的大量采购任务，下面的采购措施中，不可取的是 (59)。

- (59) A. 为防止采购人员可能出现经济问题，所有产品都按照统一规则、统一方法进行采购
B. 按照重要程度将产品分为 A 类、B 类、C 类，分别制定采购规则，A 类产品要通过招标，C 类产品可简化采购手续
C. 无论采购产品还是服务，都要建立对供应商的评价制度
D. 建立和维护合格供应商名录来缩小采购选择的范围

●一家公司为了满足员工社会交往的需要会经常组织一些聚会和社会活动，还为没有住房的员工提供抵押贷款，这些激励员工的理论基础是 (60)。

- (60) A. 期望理论 B. X理论和 Y 理论
C. 赫茨伯格的双因素理论 D. 马斯洛需要层次理论

●某政府部门要进行采购招标，其招标的部分流程如下：



关于上述招标流程，下面说法正确的是 (61)。

- (61) A. 4 日内完成资格预审文件发放符合招投标相关法规
B. 停止发放资格预审文件到终止提交预审资格申请的时间间隔符合招投标相关法规
C. 发布资格预审合格名单和发布招标书时间间隔不符合招投标相关法规
D. 招标书应在 8 月 3 日前发售

●某项目采购人员接到一个紧急采购任务后启动了询价流程。关于询价，下面说法不正确的是 (62)。

- (62) A. 询价就是询问卖方的产品价格
B. 询价主要是以卖方处获取如何满足项目需要的答复
C. 询价过程是确定合格供应商名单
D. 询价过程中却使卖方参与了大部分工作，买方也无需为其直接支付费用

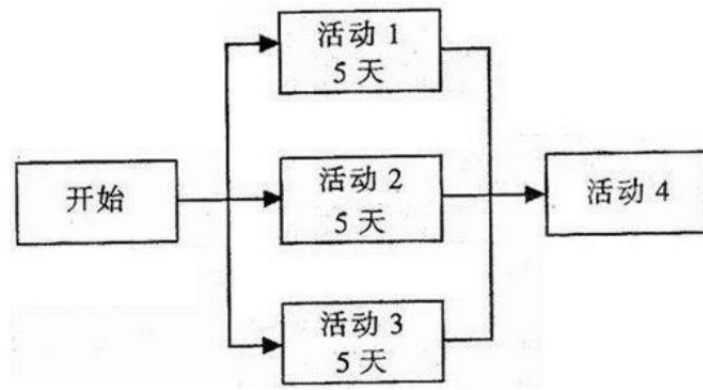
●某小型系统集成项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款项发生风险，应当认定该合同 (63)。

- (63) A. 未成立 B. 补签后成立 C. 成立 D. 备案登记后成立

●甲乙双方订立合同，规定甲应予2007年8月1日交货，乙应予同年8月7日付款，月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，甲提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货，依照合同法的原则。下列关于甲行为的论述中，正确的是(64)。

- (64) A. 甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保
B. 甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保
C. 甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物
D. 甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任

●下图中，如果按时完成活动1、2和3概率都是60%，活动4在第6天开始的概率是(65)。



- (65) A. 30% B. 40% C. 22% D. 60%

●在各种绩效报告工具或技巧中，通过(66)方法可综合范围、成本（或资源）和进度信息作为关键因素。

- (66) A. 绩效评审 B. 趋势分析 C. 偏差分析 D. 挣值分析

●某公司现有的职员能轻易满足某新项目的一部分要求，但是这个项目的其他方面面对该公司来说是新的。项目经理经过调研了解到一些供应商专业生产这类产品，可能能满足项目很多或全部需要。项目经理在准备项目计划和决定怎样招聘最佳人选及处理所需要的资源时，首先应该(67)。

- (67) A. 进行自制/外购分析
B. 进行市场调查

C. 通过邀请提交建议书（RFP）向供应商征求方案来决定是否将项目外包出去

D. 评审公司采购部门提供的合格的卖方名单，并向选定的卖方发邀请提交建议书

● 下列说法不正确的是 (68)。

(68) A. 招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类

B. 只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式

C. 建设行政主管部门派人参加开标、评标，定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动

D. 比较而言公开招标的评标工作量较大，所需招标时间长，费用高

● (69) 不是质量控制的方法、技术和工具。

(69) A. 趋势图

B. 检查表

C. 控制图

D. 制定参数基准表

● 质量保证部门最近对某项目进行了质量审计，给出了一些建议和规定，一项建议看来关键应该采纳执行。因为它将影响到这个项目是成功地交给客户。如果建议不被执行，产品就不能满足需要。该项目的项目经理下一步应该 (70)。

(70) A. 开一个项目团队会议，以确定谁对这个问题负责

B. 重新分配任务并且发现这个错误负有责任队员

C. 立即进行产品的返工

D. 发布一项变更申请以采取必要的纠正措施

● A test case normally consists of a unique identifier, requirement references from a design specification, events, a series of steps to follow, input, output, actual result, and (71)。

(71) A. bug

B. expected result

C. test report

D. traceability matrix

● The Systems Development Life Cycle (SDLC) is a process of creating or altering information systems, and the models and methodologies that people use to develop these systems. Sequential SDLC models, such as (72), focus on complete and correct planning to guide large projects and risks to successful and predictable results.

(72) A. Waterfall

B. Extreme Programming

C. Spiral

D. Rapid Prototyping

● Managing risk and documenting them is very important in project planning process. You are in the process of defining key risks, including constraints and assumptions, and planned responses and contingencies. These details will be included in the (73) .

(73) A. project management plan B. project baseline

C. risk response plan

D. risk baseline

● The project budget has been finalized. Additional work has been discovered that was not planned for in the budget or project scope. (74) could provide the fund to cover the newly discovered work item.

(74) A. Contingency reserve B. Project profit

C. Management reserve

D. Special fund

● Several risk response strategies are available. (75) the risk simply gives another party responsibility for its management, it does not eliminate risk.

(75) A. Avoiding B. Mitigating C. Accepting D. transferring

系统集成项目管理工程师考试真题 2012 年下半年下午题+解析

试题一（20 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某系统集成 A 公司中标了一个地铁综合监控系统项目，该项目是地铁运营公司公开招标的地铁 S 号线建设项目中的一个信息系统子项目，涉及信号系统、电气控制系统、广播系统、视频监控系统、通信网络系统的信息互通和集中控制，需要集成多种厂商的设备。

接到任务后，项目经理小王开始着手编制项目管理计划。根据招标文件，小王列出了一个初步的进度计划，进度计划中的各里程碑点正好是甲方招标文件中规定的各时间节点。随后，小王估计了项目的各项开销，确定了项目预算。项目团队已由公司指派，小王召开了项目启动会，将各项任务分配给项目组成员。

项目进行了一段时间后，由于天气原因，导致地铁土建工作的延误，因此影响到各厂商设备进场，整个项目进度滞后，监理方与建设方发布了延期通知。项目经理小王马上召开项目会议，口头通知项目组成员所以工作均推迟开展。

【问题 1】（6 分）

(1) 请结合案例指出小工制定的初步进度计划中存在的最主要问题。

(2) 请结合案例简要叙述在制定进度计划时通常应考虑哪些主要制约问题。

【问题 2】 (8 分)

请结合案例分析小王在项目管理过程中存在的问题。

【问题 3】 (6 分)

请简要叙述项目管理计划编制工作流程。

参考答案：

【问题 1】

(1) 里程碑点完全对应招标文件要求，进度计划没有余地。

(2) a. 应考虑进行本子项目的进度网络分析，对应各里程碑事件的任务完成时间留有余地。

b. 应考虑集成的设备的到货及进场受客观因素影响，即外部依赖关系。

c. 应考虑项目内部主要资源(人力资源、环境)约束情况，即内部依赖关系。

d. 应考虑本子项目与主项目之间的协调和制约关系。

【问题 2】

(1) 项目管理计划应由一人制定，应有项目组参与。

(2) 项目计划缺少相关分计划，如质量计划、沟通计划等。

(3) 制定进度计划的方法不合理，没有预留一定的缓冲时间。

(4) 项目计划缺少评审和审批环节。

(5) 没有处理好外部因素(天气)和内部因素(团队)带来风险，缺乏有效的应对措施。

(6)项目发生变更时没有即时更新项目计划。

(7)应识别设备到场所形响的活动，对于不受影响的活动不应推迟进行。

【问题3】

(1)明确项目目标和阶段目标

(2)成立初步的项目团队

(3)工作准备与信息收集

(4)依据标准，模板等编写初步的概要的项目计划

(5)编写项目范围管理，质量管理，进度，预算等分计划

(6)将上述分计划纳入项目计划，然后对项目计划进行综合平衡，优化

(7)项目经理负责组织编写项目计划

(8)评审与批准项目计划

(9)项目获批，形成了项目的基准计划

试题二（20分）

阅读下列说明，回答问题1至问题4，将解答填入问题纸的对应栏内

【说明】

系统集成商A与生产型企业B签订了一份企业MIS(管理信息系统)开发合同，合同已执行到设计和开发阶段。由于企业B内部组织结构调整，可能会影响核心业务的流程。集成商A提出建议，合同暂停执行至新的组织机构确定之后。双方经过会议协商和沟通，同意上述建议，后续工作再另行协商确定。

6个月后，企业B组织结构基本确定，要求继续执行合同，并表示可将工期延后6个月。但集成商A原来参与项目的部分人员离职，新的项目组成员对该项目不熟悉，通过仔细阅读原来的需求文件还是无法理解MIS系统的需求。同时，由于企业B组织结构的调招导致原需求发生了较大变化，因此不得不重新进行所有的需求调研。

项目继续开展 1 个月后，集成商 A 提出需要增加合同费用，理由是新的需求导致工作量增加，软件系统需要重新开发。但企业 B 认为需求变更是正常的，集成商 A 之所以工作量增加也是由于原来的项目文档保留不完整，并且人员更换等原因造成的。双方未就合同变更达成一致，陷入僵局。随后，企业 B 考虑是否使用法律手段来解决纠纷，但发现整个合同执行过程的备忘录和会议记录都没有，无法提出直接的证据材料。

【问题 1】(4 分)

请结合案例分析在合同管理和文档管理过程中集成商 S 和企业 B 共同存在的问题。

【问题 2】(8 分)

请结合案例分析集成商 A 在项目管理方面存在的问题。

【问题 3】(4 分)

结合案例简要叙述为使项目继续执行双方应该做的工作。

【问题 4】(4 分)

从候选答案中选择 2 各正确选项(多选该题得 0 分)，将选项编号填入答题纸对应栏内。合同法规定的违约责任承担方式不包括_____。

- | | | |
|---------|----------|-----------|
| A. 不予承认 | B. 继续履行 | C. 采取补救措施 |
| D. 赔偿 | E. 支付违约金 | F. 终止 |

参考答案：

【问题 1】

(1) 合同中缺少必要的项目需求描述及违约责任约定。

(2) 合同执行过程中没有做好记录保存工作(或合同档案管理不规范)。

(3) 缺少事先约定的合同变更流程。

【问题 2】

- (1) 为项目制定的所需求文件不够清晰或完整(或范围管理没有做好)。
- (2) 对人员流动给项目带来的风险，缺乏充分的分析和合理有效的应对措施。
- (3) 没有充分估计项目变更带来的影响(或变更管理没有做好)。
- (4) 与企业 B 的沟通管理没有做好或存在问题。

【问题 3】

- (1) 确定一个变更控制委员会，确定合同变更流程。
- (2) 对于需求变更带来的影响进行合理的评估，形成新的需求文件。
- (3) 双方协商对合同内容进行变更，提交变更控制委员会批准。
- (4) 加强沟通，双方各自作出一定的让步(或考虑再延长一定时间的工期，或补偿合理的项目费用)。
- (5) 集成商 A 要加强人员组织管理和团队建设。

【问题 4】

A F

【试题三】(20 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入问题纸的对应栏内。

【说明】

某项目 6 个月的预算如下表所示。表中按照月份和活动给出了相应的 PV 值，当项目进行到 3 月底时，项目经理组织相关人员对项目进行了绩效考评，考评结果是完成计划进度的 90%。

单位：元

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	活动 PV	活动 EV
编制计划	4 000	4 000					8 000	①
需求调研		6 000	6 000				12 000	
概要设计			4 000	4 000			8 000	②
数据库设计				8 000	4 000		12 000	
详细设计					8 000	2 000	10 000	

月度 PV	4 000	10 000	10 000	12 000	12 000	2 000		
月度 AC	4 000	11 000	11 000					

注：（表中活动之间的关系为 F-S 关系，即前一个活动结束，后一个活动才能开始。）

【问题 1】（7 分）

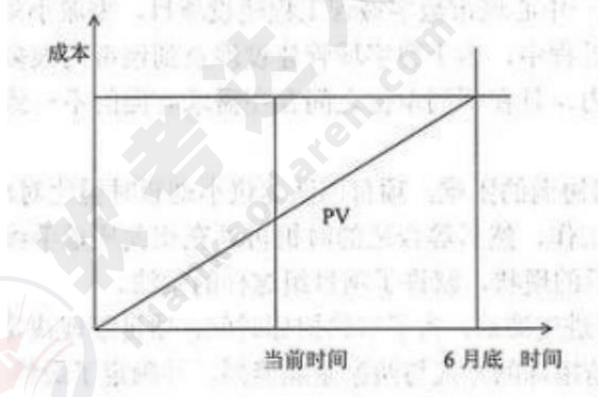
请计算 3 月底时项目的 SPI、CPI、CV、SV 值，以及表中 1、2 处的值（注：表中 1 处代表“编制计划”活动的 EV 的值，表中 2 处代表“概要设计”活动的 EV 值）。

【问题 2】（7 分）

- （1）如果项目按照当前的绩效继续进行，请预测项目的 ETC（完成时尚需估算）和 EAC（完成时估算）。
- （2）请评价项目前 3 月的进度和成本绩效并提出调整措施。

【问题 3】（6 分）

假设项目按照当前的绩效进行直至项目结束，请在下图中画出从项目开始直到结束时的 EV 和 AC 的曲线，并在图中用相应的线段表明项目完成时间与计划时间的差（用“t”标注）、计划成本与实际成本的差（用“c”标注）。



参考答案：

【问题 1】

$$3 \text{ 月底, } PV=4000+10000+10000=24000$$

$$AC=4000+11000+11000=26000$$

$$SPI=90\%$$

$$SPI=EV/PV$$

$$EV=SPI \times PV=0.9 \times 24000=21600$$

$$CPI=EV/AC=21600/26000=83\%$$

$$CV=EV-AC=21600-26000=-4400$$

$$SV=EV-PV=21600-24000=-2400$$

$$\textcircled{1}=4000+4000=8000$$

说明, 当某活动完成后, 就是 $EV=PV$

$$\textcircled{2}=21600-8000=13600$$

说明 3 月底的总 EV 减去编制计划和调研的 EV

【问题 2】

$$(1) ETC=(BAC-EV)/CPI=(50000-21600)/0.83=34216.8$$

$$EAC=AC+ETC=26000+34216.8=60216.8$$

(2) 进度绩效, 进度滞后。

成本绩效, 成本超支。

调整措施，用效率高的人员更换效率低的人员，或提前开展数据库设计或详细设计工作。

【问题 3】

AC 与 EV 曲线可以是直线、曲线、折线，只要与 PV 的相对位置明确就可以，AC 在最上面，PV 在中间，EV 在下面。

【试题四】(15 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某企业 A 承接了某一中心城市数字城管工程建设项目，委派小刘负责该项目的质量保证工作。在项目的执行过程中，由于数字城管建设涉及到该市的很多职能部门，互相之间的协调和沟通费时、费力，且在不同单位之间存在需求方面的一致，导致项目质量管理活动很难开展。

【事件 1】鉴于沟通协调的困难，项目团队建议小刘暂时弱化对项目的质量管理工作，由项目开发团队先开展工作，然后等合适的时机再补充相关质量手续。小刘也考虑到目前项目成本超支、进度滞后的现状，默许了项目组这样的做法。

【事件 2】由于项目进度滞后，为了节约招标时间，项目经理决定对部分产品的采购实行竞争性谈判，通过邀请招标的方式与两家企业谈判，并确定了最终供应方。

【事件 3】企业 A 另委派小王负责该项目的质量管理工作，小王认为目前项目在管理方面存在很多问题，特别是团队沟通方面的问题对项目的影影响不容忽视，虽然小王认为改善团队沟通不应该是他的职责，但还是提出了自己的建议。

【问题 1】(6 分)

在事件 1 中，项目组的做法是否恰当？小刘作为质量保证人员，应做好哪些工作？

【问题 2】(5 分)

结合事件 2 中的相关内容，请说明项目组的做法是否合适；并简要指出小刘作为质量保证人员在项目采购中应具体负责哪些工作。

【问题 3】(4 分)

结合事件 3，请简要叙述小王就项目团队沟通状况可提出哪些改善建议。

参考答案：

【问题 1】

不恰当。

小刘应做好如下工作：

- (1) 协助项目团队积极与该项目涉及的该市相关职能部门之间做好沟通协调工作在此基础上就质量保证工作达成共识。
- (2) 协助项目经理做好相关内外质量保证工作，甚至将相关情况报告高层，谋求解决办法。

【问题 2】

不合适。

- (1) 首先项目目前情况不符合竞争性谈判的条件。
- (2) 项目的竞争性谈判组织存在问题，如两家企业不可以进行竞争性谈判。

小刘作为质量保证人员在项目采购中应该负责：

- (1) 考察潜在供货方是否符合竞争性谈判的条件；
- (2) 参与竞争性谈判的厂商是否具有相应的资质；
- (3) 拟采购的设备指标是否符合质量要求；
- (4) 拟签订的采购合同主要条款是否适用于本项目实际情况及可能的风险防范。

【问题 3】

- (1) 对团队成员进行沟通方面的相关培训。

(2)改善团队工作环境，创造有利于沟通的团队氛围。

(3)必要时更换某些项目团队成员，甚至包括相关经理。

(4)制订更清晰的组织目标和工作流程。

(5)制订和实施各种奖惩措施。